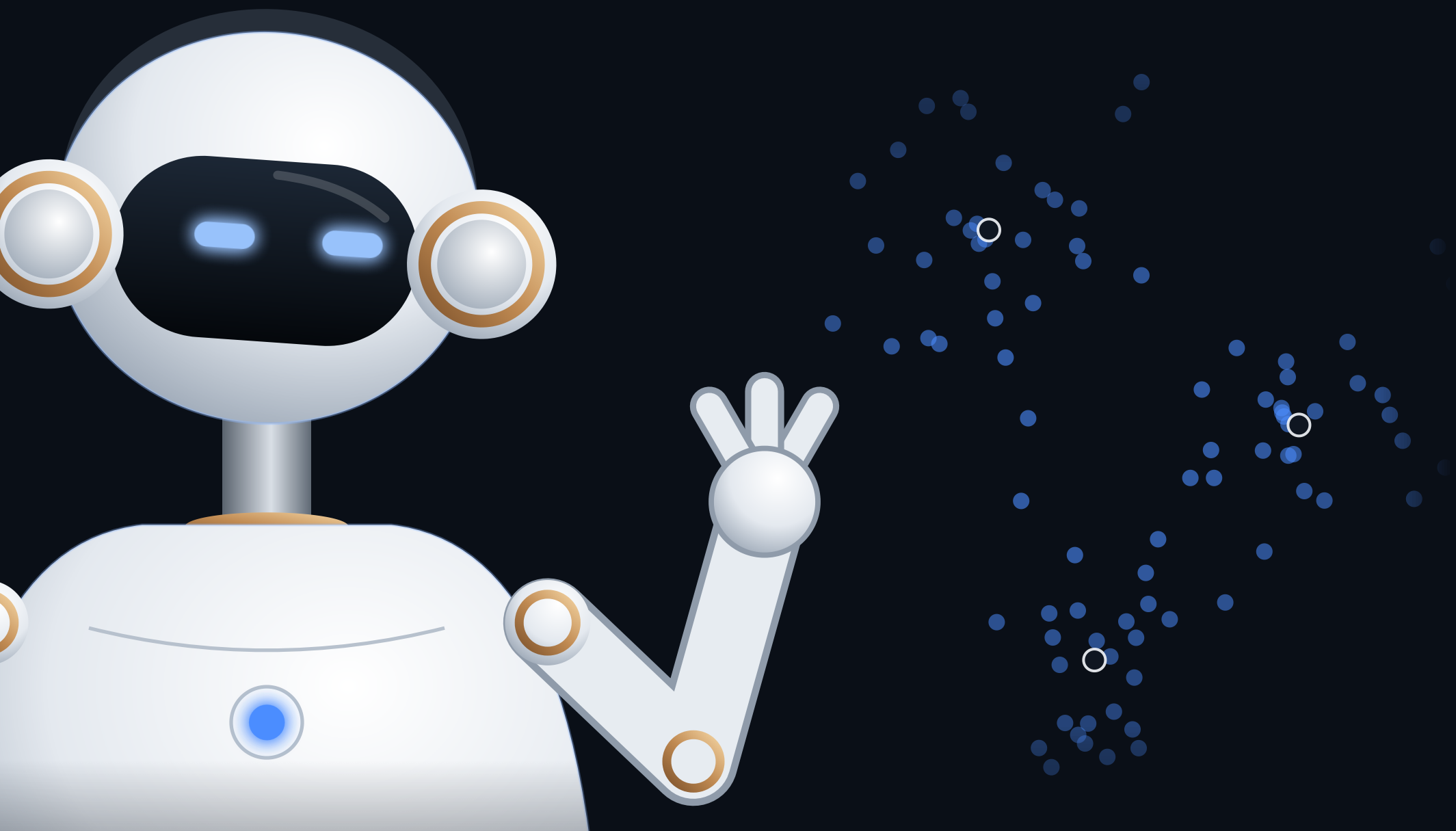


Trois façons d’apprendre.

Avec la réponse, sans la réponse, ou par essais et erreurs.

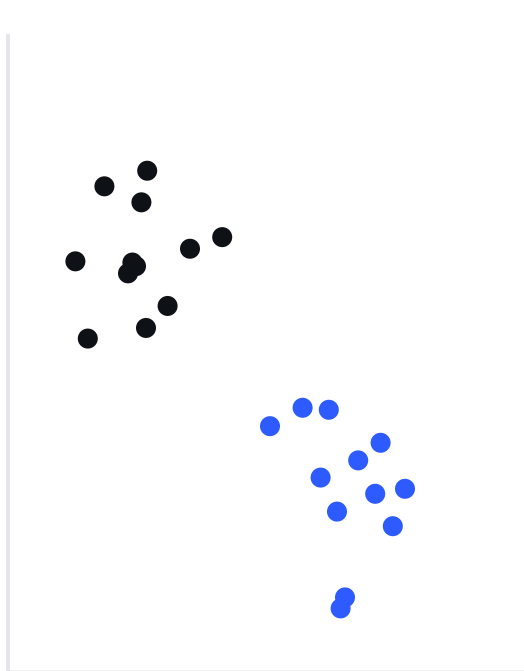
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

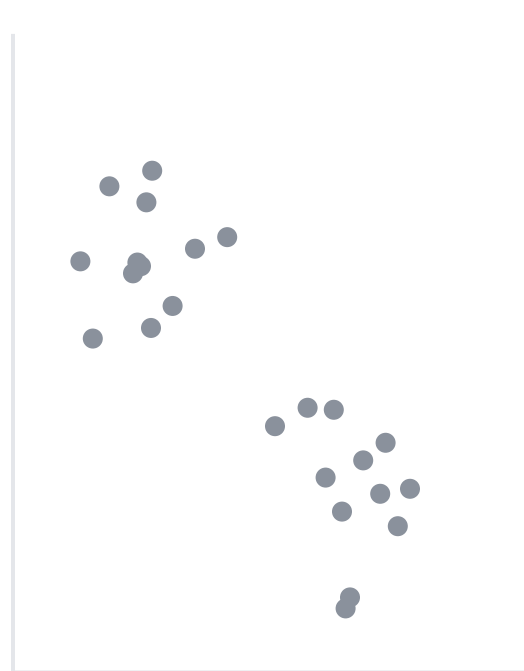
N° 01 : le modèle apprend d’exemples ; N° 02 : une maison est une ligne, et son prix est l’étiquette.

Trois façons d’apprendre.

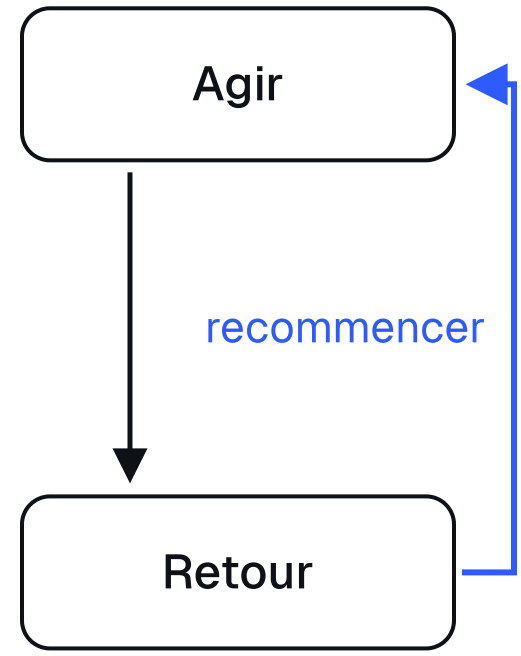
Les données n’ont pas toujours leur réponse. Trois grandes familles, des repères plutôt qu’une liste complète : supervisé, avec les réponses ; non supervisé, sans elles ; par renforcement, en agissant.



supervisé



non supervisé



par renforcement

COMPARAISON

Avec ou sans étiquettes.

En apprentissage supervisé, chaque exemple a son étiquette, comme le prix de chaque maison de l'épisode 02 : le modèle apprend à la retrouver. En non supervisé, il n'y en a pas : le modèle cherche une structure, par exemple des groupes d'exemples semblables.

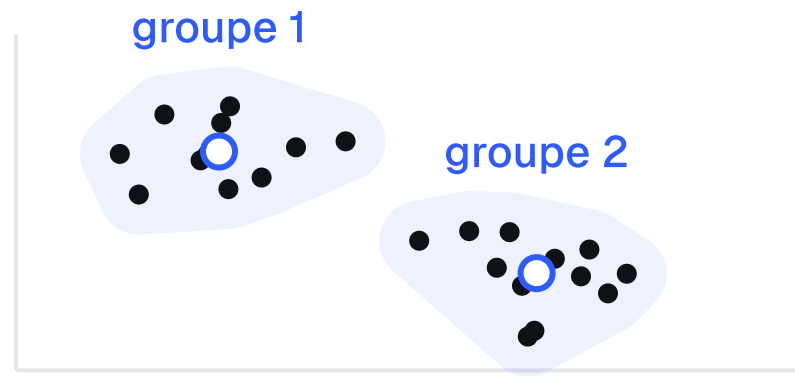
supervisé



Retrouver l'étiquette

Chaque point a sa couleur, celle de son étiquette.

non supervisé



Trouver des groupes

Sans étiquette, des groupes trouvés : pas forcément des catégories réelles.

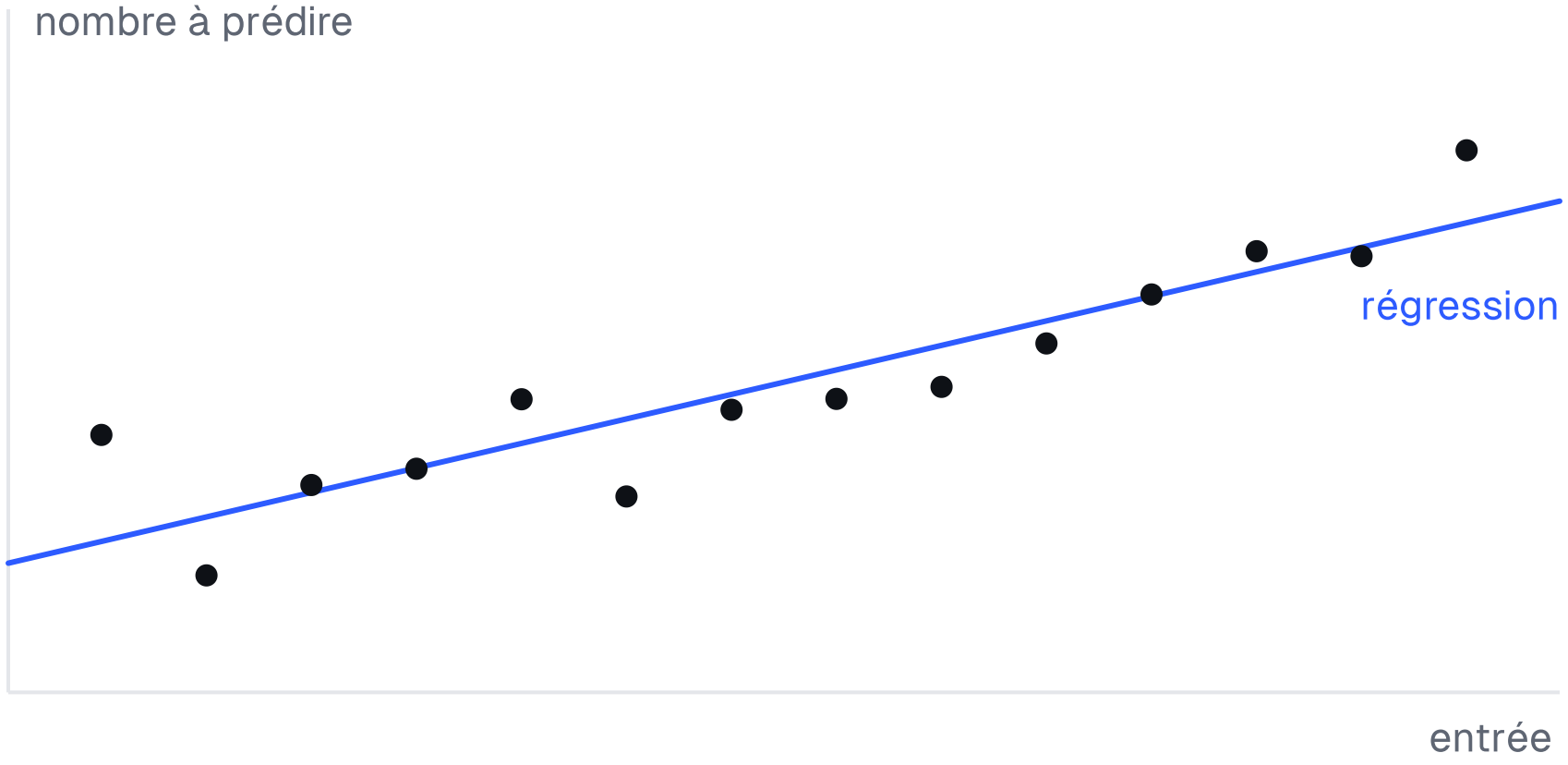
UN EXEMPLE CLASSIQUE

Un jeu de données publié en 1936 décrit 150 fleurs d'iris. Avec l'espèce de chaque fleur, on apprend à la reconnaître d'après ses mesures ; sans elle, on peut chercher des groupes.

REPÈRE

Un nombre ou une catégorie.

Que prédit un modèle supervisé pour un cas nouveau ? Deux tâches reviennent souvent. La régression prédit un nombre, comme le prix d'une maison. La classification prédit une catégorie, comme l'espèce d'une fleur, ou spam et non-spam dans l'épisode 01.



RÉGRESSION

Prédire **un nombre** : un prix, un montant.

CLASSIFICATION

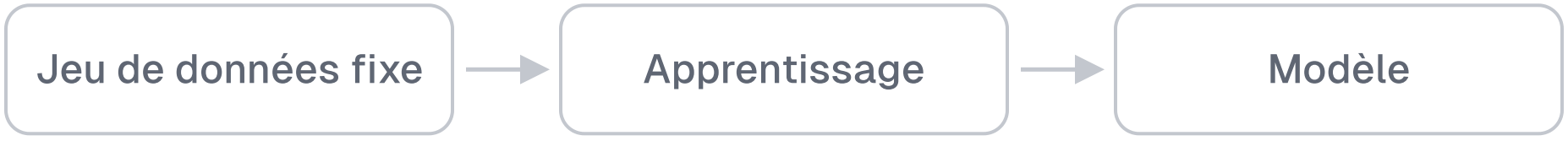
Prédire **une catégorie** : une espèce, spam ou non.

MÉCANISME

Apprendre en agissant.

Et la troisième famille, celle qui agit ? Certains algorithmes ne se contentent pas d'un jeu de données fixe. En apprentissage par renforcement, le système agit dans un environnement, reçoit un retour, positif ou négatif, puis recommence : ses actions peuvent changer les données qu'il reçoit ensuite.

SUPERVISÉ, NON SUPERVISÉ



PAR RENFORCEMENT



SUPERVISÉ, NON SUPERVISÉ

Le plus souvent, le modèle apprend d'un **jeu de données** fixe, réuni à l'avance.

PAR RENFORCEMENT

Le système **produit ses expériences** en agissant ; elles peuvent changer avec ses actions.

À RETENIR

01 Supervisé : chaque exemple a son étiquette.

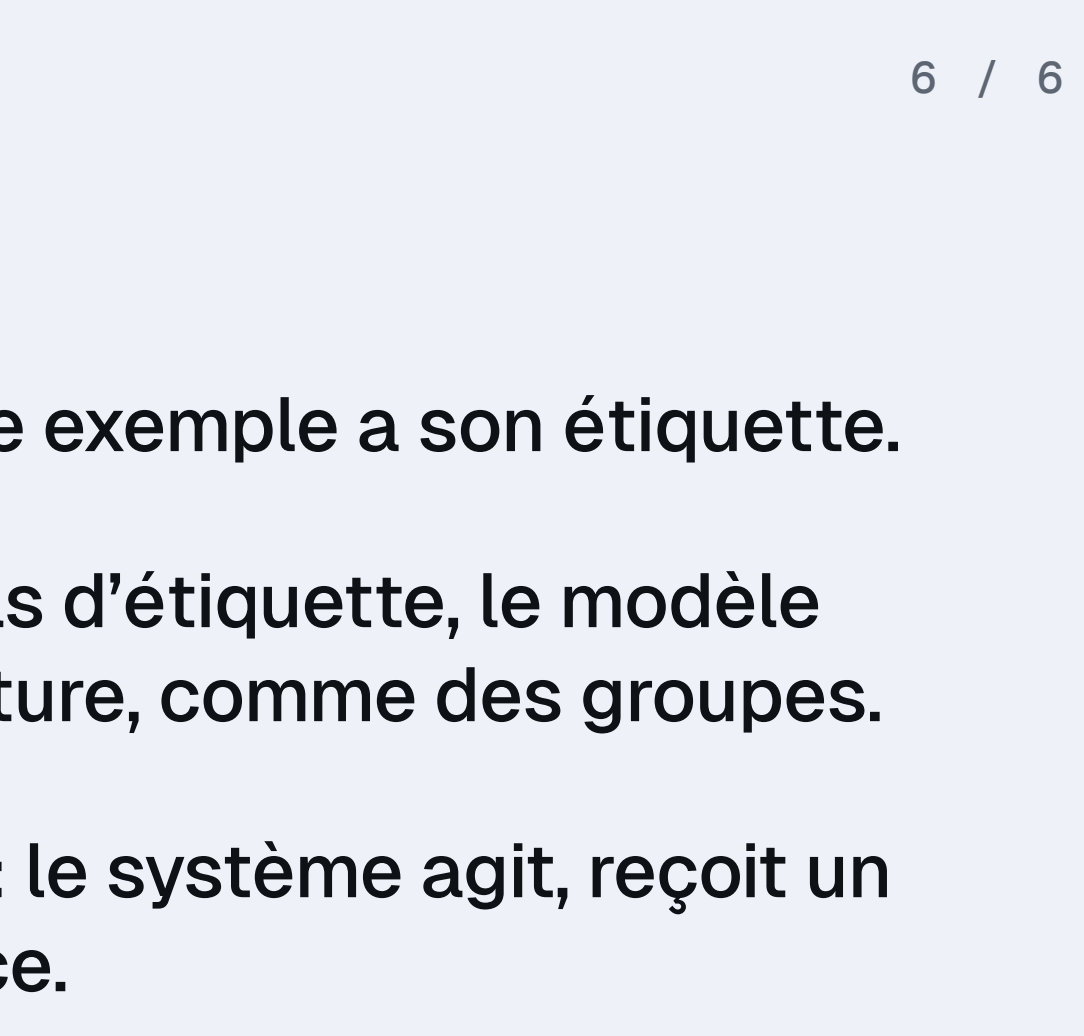
02 Non supervisé : pas d’étiquette, le modèle cherche une structure, comme des groupes.

03 Par renforcement : le système agit, reçoit un retour, recommence.

VÉRIFIEZ-VOUS

Quelle famille ne se contente pas d’un jeu de données fixe ?

RÉPONSE : PAGE 5



ÉPISODE SUIVANT · N° 04

Modèle et paramètres

Mais concrètement, qu’est-ce qui apprend ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate